

假设检验的基本概念



通过一个例子来说明**什么是假设检验**以及**如何进行**假设检验.

例1. 某餐厅每天的营业额服从正态分布, 按照以往的老菜单营业, 每天营业额的均值 $\mu_0=8000$, 标准差 $\sigma=640$. 目前, 该餐厅试用一新菜单. 经过九天的运营, 发现平均每天的营业额为8300, 经理想知道这个差别是否是由于新菜单而引起的. (假定按照新菜单营业, 营业额的标准差依然为640)

假设按照新菜单营业, 营业额 $X \sim N(\mu, 640^2)$

$X_1, X_2, \dots, X_9$ 为九天的营业额, 即来自总体 X 的样本.

假设检验的做法分以下几步来叙述



(1) 建立假设——即提出一个关于总体分布的命题

如：按照新老菜单运营，平均营业额没有差别，即 $\mu = \mu_0 = 8000$ ，
记该命题为 H_0 ，称为原假设 (Null Hypothesis)

当 H_0 为假时，我们面临如下三个命题的选择

按照新菜单运营的平均营业额比老菜单的高，即： $\mu > \mu_0$

按照新菜单运营的平均营业额比老菜单的低，即： $\mu < \mu_0$

按照新菜单运营的平均营业额与老菜单的有显著差别，即： $\mu \neq \mu_0$



我们从中选择一个作为抛弃 H_0 后可供选择的命题，记为 H_1 ，称为备择假设 (Alternate Hypothesis).

在该例中，采用如下方式表示两个命题

$$H_0: \mu = \mu_0 = 8000 \quad H_1: \mu \neq \mu_0 = 8000$$

(2) 寻找检验统计量

假设检验的任务是判断 H_0 是否为真，我们的做法是：先假定 H_0 成立，然后用样本去判断其真伪.

由于样本所含信息较分散，因此需要构造一个统计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来做判断，称该统计量为检验统计量.

在该例中，选择检验统计量为： $T(X_1, X_2, \dots, X_n) = \bar{X}$



假定 H_0 成立，即： $\mu=\mu_0=8000$

此时 $\bar{X}$ 的观测值 $\bar{x}$ 应接近8000，如果相差较大，就有理由怀疑 H_0 不真.

如今观测值8300与8000相差是否较大？或者讲 $\bar{x}$ 与8000相差多大才算相差较大，从而拒绝 H_0 呢？

因此这里需要一个界限，记为 c ，当 $\bar{x}$ 与8000相差大于 c 就拒绝 H_0 ，否则就接受 H_0 . 即：

当 $|\bar{x}-8000|\geq c$ 就拒绝 H_0 ； 当 $|\bar{x}-8000|<c$ 就接受 H_0



(3) 检验法则

当 $T(x_1, \dots, x_9) \in C$ 时, 拒绝 H_0 , 否则接受 H_0 .

$$\text{令 } W = \{(x_1, \dots, x_9) : T(x_1, \dots, x_9) \in C\}$$

称其为检验的拒绝域 (Critical region). 它的边界点称为检验的临界点 (Critical value).

$$\text{令 } A = \{(x_1, \dots, x_9) : T(x_1, \dots, x_9) \notin C\}$$

称其为检验的接受域 (Acceptance region).



(4) 显著水平 (Significance level) 与临界值

由于作出决策的依据是一个样本，当实际 H_0 为真时仍有可能作出拒绝 H_0 的判断，这是一种错误。我们无法排除这类错误，因此自然希望将犯这类错误的概率控制在一定的限度内，即给出一个较小的数 α ($0 < \alpha < 1$)，使 $P(\text{拒绝}H_0 | H_0 \text{为真}) \leq \alpha$ ，即 $P(W | H_0) \leq \alpha$

其中 α 称为检验的显著性水平。

由上式可知，当 H_0 为真时， W 为小概率事件。

如果样本观测值落入了 W 中，说明小概率事件在一次试验中发生了，根据小概率原理，应该拒绝 H_0 。

确定检验
的临界点



例1. 当 $|\bar{x} - 8000| \geq c$ 就拒绝 H_0 ; 当 $|\bar{x} - 8000| < c$ 就接受 H_0

假定 H_0 成立时, $\bar{X} \sim N(8000, 640^2/9)$

对给定的显著性水平 $\alpha = 0.05$, 可由下式确定 c 的值.

$$P(|\bar{X} - 8000| \geq c | H_0) = 0.05$$

$$P(|\bar{X} - 8000| \geq c | H_0) = P(|\bar{X} - 8000| \geq c | \mu = 8000)$$

$$= P\left(\frac{|\bar{X} - 8000|}{\sqrt{640^2/9}} \geq \frac{c}{\sqrt{640^2/9}} \mid \mu = 8000\right) = 0.05$$

$$\therefore \frac{c}{\sqrt{640^2/9}} = z_{0.025} = 1.96 \quad \text{即} \quad c = z_{0.025} \sqrt{640^2/9} = 418.13$$



例1. 对给定的显著性水平 $\alpha=0.05$, 拒绝域为

$$|\bar{x} - 8000| \geq c = z_{0.025} \sqrt{640^2/9} = 418.13$$

根据现有样本观测值 $\bar{x} = 8300$, 而 $|8300 - 8000| = 300 < 418.13$

即, 样本观察值没有落入拒绝域, 因此不能拒绝 H_0 , 按照新菜单运营, 平均营业额与老菜单没有差别.



假设检验中的基本概念

(1) 假设：关于总体分布的某个命题

原假设：指需要检验的假设，记为 H_0

备择假设：在拒绝原假设后，可供选择的一个命题

它可以是原假设对立面的全体，也可以是其中的一部分，记为 H_1

(2) 检验统计量：用于判断原假设成立与否的统计量



- (3) 拒绝域：使原假设 H_0 被拒绝的样本观测值所组成的区域，记为 W
接受域：保留原假设 H_0 的样本观测值所组成的区域，记为 $A=S-W=\bar{W}$
- (4) 显著性水平：控制 $P(\text{拒绝}H_0 | H_0 \text{为真}) = P(W | H_0) \leq \alpha$
 α 称为检验的显著性水平，为给定的常数值。
利用此式可以确定拒绝域中的临界值.



假设检验的推导过程：

